

การวัดในห้องปฏิบัติการ

เลือกเครื่องมือ อ่านหลักฐาน
และคำนวณความหนาแน่น



สิ่งที่将在此

- 1 เลือกเครื่องมือให้ตรงกับปริมาณที่ต้องการวัด
- 2 บันทึกค่าพร้อมหน่วยและระดับความละเอียดที่เหมาะสม
- 3 คำนวณความหนาแน่นและร้อยละความคลาดเคลื่อน

สูตรหลัก
 $d = m / V$

เครื่องมือสามแบบ งานไม่เหมือนกัน



เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์

วัดมวล | g



กระบอกตวง

วัดปริมาตรของเหลว | mL



บีกเกอร์

บรรจุและผสม | ไม่ใช้งานวัดละเอียด

หนึ่งค่าการวัดต้องสื่อ 3 อย่าง

1

ขนาด

ตัวเลขที่อ่านหรือคำนวณได้

2

หน่วย

มาตรฐานที่ทำให้คำมีความหมาย

3

ความไม่แน่นอน

สะท้อนขีดจำกัดของเครื่องมือและการอ่านค่า

ตัวอย่างนำทาง

มวล 36.4 g และปริมาตร 14.0 mL

$$d = 36.4 / 14.0 = 2.60 \text{ g/mL}$$

ระวัง

บีกเกอร์มีขีดบอกริมาตรได้
แต่ไม่ควรแทนกระบอกตวงเมื่อต้องการค่าละเอียด

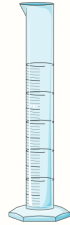
ชวนถาม: นักเรียนกำลังเลือกเครื่องมือจากชื่อ หรือจากคุณภาพของข้อมูลที่ต้องการ?

A จับคู่ภาพกับงานวัด



มวล / ปริมาตร / อุณหภูมิ

มวล (g) _____



มวล / ปริมาตร / อุณหภูมิ

ปริมาตร (mL) _____



งานวัดละเอียด / บรรจุและผสม

บรรจุและผสม _____

B เลือกเครื่องมือ

ต้องการตวงของเหลว 18.6 mL ควรเลือกเครื่องมือใด และเพราะเหตุใด

คำตอบครู: กระบอกตวง เพราะมีสเกลย่อยและรูปทรงแคบสำหรับอ่านปริมาตรได้ละเอียดกว่าบีกเกอร์

C คำนวณความหนาแน่น

ตัวอย่างมีมวล 36.4 g และปริมาตร 14.0 mL จงหาความหนาแน่น พร้อมเลขนัยสำคัญที่เหมาะสม

พื้นที่ทำโจทย์

$$d = m/V = 36.4 \text{ g} / 14.0 \text{ mL} = 2.60 \text{ g/mL}$$

จุดข้อ: ถ้านักเรียนลืมหน่วย ให้ย้อนถามว่า ตัวตั้งและตัวหารบอกปริมาณใด

1 หลักฐานจากภาพ

จากภาพถ่าย ระบุหลักฐานที่ทำให้ทราบว่าอุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับการวัดปริมาตร

ภาชนะทรงสูงแคบ มีฐานตั้ง และมีขีดสเกลพร้อมตัวเลขตามแนวดิ่ง

2 เลือกจากความละเอียด

ถ้าต้องการรายงานปริมาตรอย่างแม่นยำกว่า ระหว่างบีกเกอร์กับกระบอกตวงควรเลือกอะไร เพราะเหตุใด

เลือกกระบอกตวง เพราะช่วงสเกลย่อยเล็กกว่าและออกแบบมาเพื่อวัดปริมาตร



3 ตรวจความคลาดเคลื่อน

นักเรียนวัดความหนาแน่นได้ 2.58 g/mL ขณะที่ค่ายอมรับคือ 2.70 g/mL จงหาร้อยละความคลาดเคลื่อน

$$|2.58 - 2.70| / 2.70 \times 100 = 4.44\%$$

บันทึกการช่อม

วินิจฉัย: แยกให้ชัดว่าพลาดจากการเลือกเครื่องมือ การอ่านหลักฐาน หน่วย หรือเลขนัยสำคัญ แล้วกำหนดการฝึกซ้ำหนึ่งอย่าง